

Módulo de Odoo para la gestión integral de casetas de feria

Modelos de datos por grupo funcional (8 grupos × 10 modelos) y herencia del estándar de Odoo Community · v2: reconocimiento facial y pase de feria

Criterio de herencia

Se ha reutilizado todo lo posible de Odoo Community. Cada modelo se clasifica en uno de estos cuatro tipos:

Tipo	Qué significa	Cómo se declara
Extensión	Se añaden campos o lógica a un modelo estándar. No crea un modelo nuevo; el nombre técnico sigue siendo el estándar.	<code>_inherit = 'purchase.order'</code>
Delegación	Modelo nuevo y propio que reutiliza los campos de un modelo estándar enlazado (p. ej., el socio tiene nombre, email y dirección de res.partner).	<code>_name = 'feria.socio'</code> <code>_inherits = {'res.partner': 'partner_id'}</code>
Uso directo	El modelo estándar cubre la necesidad tal cual; solo se configura (vistas, datos, menús).	– (dependencia en el manifest)
Propio	No existe equivalente en Community (o es de Enterprise). Se crea desde cero, normalmente con el mixin de mensajería.	<code>_name = 'feria.pase'</code> <code>_inherit = ['mail.thread']</code>

Resumen

Grupo	Extensión	Delegación	Uso directo	Propio	Total
1. Socios y Acceso	0	3	0	7	10
2. Tesorería	3	0	1	6	10
3. Contratos y Proveedores	3	1	4	2	10
4. Inventario y Pase de Feria	5	0	3	2	10
5. RRHH	1	0	6	3	10
6. Eventos	2	2	1	5	10
7. Infraestructura	2	1	0	7	10
8. Montaje	2	1	3	4	10
Total	18	8	18	36	80

Con este reparto, 44 de los 80 modelos se apoyan en el estándar de Odoo y solo 36 se desarrollan desde cero.

1. Socios y Acceso

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Socio	feria.socio	Delegación	res.partner	Socio titular; reutiliza nombre, DNI, dirección, email
2	Tipo de socio	feria.socio.tipo	Propio	—	Plan del socio (fundador, numerario, juvenil...); incluye multiplicador de experiencia del pase
3	Pase	feria.pase	Propio	mail.thread	Pase con código QR; alternativa obligatoria al reconocimiento facial
4	Beneficiario	feria.socio.beneficiario	Delegación	res.partner	Familiares a cargo del socio
5	Invitado	feria.invitado	Delegación	res.partner	Persona invitada por un socio
6	Rostro del socio NUEVO	feria.rostro	Propio	—	Plantilla facial (embedding) del socio; nunca se guarda la foto
7	Consentimiento biométrico NUEVO	feria.consentimiento	Propio	mail.thread	Consentimiento explícito RGPD (art. 9), fecha y revocación
8	Punto de acceso	feria.punto.acceso	Propio	—	Puertas y dispositivos con cámara (puerta o barra)
9	Registro de acceso	feria.acceso	Propio	—	Entrada/salida con método (facial o QR) y nivel de confianza
10	Control de aforo	feria.aforo	Propio	—	Ocupación por franja horaria

2. Tesorería

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Cuota	feria.cuota	Propio	mail.thread	Cuota de un socio; genera su factura (account.move)
2	Tipo de cuota	product.template	Extensión	product.template	Producto de servicio marcado como cuota (anual, extraordinaria...)
3	Pago	account.payment	Extensión	account.payment	Cobro; se añade el enlace a la cuota o liquidación
4	Método de pago	account.journal	Uso directo	account.journal	Caja, banco, Bizum y cuenta de cliente del TPV
5	Presupuesto	feria.presupuesto	Propio	account.analytic.account (relación)	Presupuesto anual (Presupuestos es Enterprise)
6	Línea de presupuesto	feria.presupuesto.linea	Propio	—	Partidas: previsto vs. real
7	Gasto	hr.expense	Extensión	hr.expense	Gastos adelantados por la junta; se añade partida
8	Cuenta del socio NUEVO	feria.cuenta	Propio	mail.thread	Saldo de consumiciones pendiente de cada socio y límite de crédito
9	Cargo facial NUEVO	feria.cargo	Propio	—	Cada cargo autorizado por reconocimiento facial (ticket, socio, confianza)
10	Liquidación de cuenta NUEVO	feria.liquidacion	Propio	—	Cierre periódico de la cuenta del socio; genera factura y pago

3. Contratos y Proveedores

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Proveedor	res.partner	Extensión	res.partner	Contacto con rango de proveedor
2	Categoría de proveedor	res.partner.category	Uso directo	res.partner.category	Etiquetas: bebidas, catering, sonido...
3	Contrato	feria.contrato	Propio	mail.thread	Contrato con fechas, importe y documento
4	Tipo de contrato	feria.contrato.tipo	Propio	—	Suministro, servicio, alquiler
5	Pedido	purchase.order	Extensión	purchase.order	Pedido de compra; se añade el contrato
6	Línea de pedido	purchase.order.line	Uso directo	purchase.order.line	Productos y cantidades
7	Albarán	stock.picking	Uso directo	stock.picking	Recepción de mercancía
8	Factura de proveedor	account.move	Extensión	account.move	Factura de proveedor; se añade el contrato
9	Línea de factura	account.move.line	Uso directo	account.move.line	Conceptos de la factura
10	Patrocinador	feria.patrocinador	Delegación	res.partner	Marca patrocinadora con aportación

4. Inventario y Pase de Feria

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Producto	product.template	Extensión	product.template	Bebidas y comida; se añade precio de socio, alérgenos y XP que otorga
2	Tipo de producto	product.category	Uso directo	product.category	Categorías de producto
3	Ticket de consumición	pos.order	Extensión	pos.order	Venta en barra; se añade el socio y el cargo facial (sin ticket físico)
4	Línea de ticket	pos.order.line	Uso directo	pos.order.line	Productos del ticket
5	Tarifa	product.pricelist	Uso directo	product.pricelist	Precios socio / no socio
6	Temporada del pase NUEVO	loyalty.program	Extensión	loyalty.program	Pase de batalla de cada feria (fechas, reglas de experiencia)
7	Nivel NUEVO	feria.nivel	Propio	—	Niveles del pase y experiencia necesaria para alcanzarlos
8	Progreso del socio NUEVO	loyalty.card	Extensión	loyalty.card	Experiencia acumulada y nivel actual del socio en la temporada
9	Recompensa NUEVO	loyalty.reward	Extensión	loyalty.reward	Premios canjeables; se añade el nivel requerido
10	Historial de experiencia NUEVO	feria.xp	Propio	—	XP ganada en cada ticket con el multiplicador del plan del socio

5. RRHH

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Empleado	hr.employee	Extensión	hr.employee	Se añade tipo (contratado/voluntario) y socio vinculado
2	Rol	hr.job	Uso directo	hr.job	Camarero, cocinero, portero...
3	Puesto	hr.department	Uso directo	hr.department	Barra, cocina, puerta, limpieza
4	Turno	feria.turno	Propio	—	Franja horaria (Planificación es Enterprise)
5	Asignación de turno	feria.turno.asignacion	Propio	—	Quién trabaja en cada turno
6	Disponibilidad	resource.calendar	Uso directo	resource.calendar	Horario disponible de cada persona
7	Fichaje	hr.attendance	Uso directo	hr.attendance	Horas reales trabajadas
8	Ausencia	hr.leave	Uso directo	hr.leave	Faltas y permisos
9	Certificación	hr.resume.line	Uso directo	hr.resume.line	Carnet de manipulador de alimentos (módulo hr_skills)
10	Pago al personal	feria.pago.personal	Propio	—	Pago por horas (Nóminas es Enterprise); genera account.move

6. Eventos

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Evento	event.event	Extensión	event.event	Se añade caseta y aforo reservado
2	Tipo de evento	event.type	Uso directo	event.type	Actuación, comida, concurso...
3	Artista	feria.artista	Delegación	res.partner	Artista con caché y requisitos técnicos
4	Actuación	feria.actuacion	Propio	—	Artista, día, hora y caché en un evento
5	Concurso	feria.concurso	Delegación	event.event	Evento con bases, categorías y fallo
6	Inscripción	event.registration	Extensión	event.registration	Participantes; se añade el concurso
7	Jurado	feria.jurado	Propio	—	Miembros del jurado (res.partner)
8	Puntuación	feria.puntuacion	Propio	—	Nota de cada jurado a cada participante
9	Premio	feria.premio	Propio	—	Premios y ganadores
10	Reserva de mesa	feria.reserva	Propio	—	Reserva de mesas (restaurant.table) para un evento

7. Infraestructura

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Caseta	feria.caseta	Propio	mail.thread	Número, calle, módulos y aforo autorizado
2	Zona	feria.zona	Propio	—	Barra, cocina, salón, aseos
3	Equipamiento	maintenance.equipment	Extensión	maintenance.equipment	Instalaciones; se añade la zona
4	Elemento de seguridad	feria.seguridad	Delegación	maintenance.equipment	Extintores, salidas; fecha de revisión
5	Incidencia	feria.incidencia	Propio	mail.thread	Avería comunicada; genera una petición de mantenimiento
6	Tipo de incidencia	feria.incidencia.tipo	Propio	—	Eléctrica, fontanería...
7	Inspección	feria.inspeccion	Propio	mail.thread	Revisión oficial o interna (Calidad es Enterprise)
8	Punto de control	feria.inspeccion.punto	Propio	—	Checklist de cada inspección
9	Orden de mantenimiento	maintenance.request	Extensión	maintenance.request	Reparación; se añade la incidencia de origen
10	Licencia	feria.licencia	Propio	ir.attachment (relación)	Permisos municipales con su documento

8. Montaje

#	Modelo	Modelo en Odoo	Herencia	Base estándar	Para qué sirve
1	Material	feria.material	Delegación	product.product	Material fijo, propio o alquilado
2	Categoría de material	product.category	Uso directo	product.category	Iluminación, mobiliario, decoración...
3	Préstamo	feria.prestamo	Propio	mail.thread	Material alquilado (Alquiler es Enterprise)
4	Línea de préstamo	feria.prestamo.linea	Propio	—	Material concreto de cada préstamo
5	Plan de montaje	project.project	Extensión	project.project	Proyecto de montaje de cada edición
6	Fase de montaje	project.task.type	Uso directo	project.task.type	Estructura, decoración, desmontaje
7	Tarea de montaje	project.task	Extensión	project.task	Se añade cuadrilla y material
8	Cuadrilla	feria.cuadrilla	Propio	—	Grupo de empleados (hr.employee)
9	Uso de material	feria.material.uso	Propio	—	Qué material lleva cada tarea
10	Transporte	stock.picking	Uso directo	stock.picking	Traslado interno de material

Reconocimiento facial y pase de feria

Arquitectura. El reconocimiento facial no se ejecuta dentro de Odoo, sino en un servicio externo ligero, para no cargar el ERP con librerías de IA:

1. Web móvil	2. Servicio de reconocimiento	3. Odoo (módulo feria)
Página web adaptada a móvil/tablet que solo abre la cámara y envía la imagen. Se usa en la puerta y en la barra.	Servicio Python (FastAPI) con DeepFace (modelo ArcFace y detección de suplantación). Calcula el embedding y lo compara con los de feria.rostro.	Recibe el resultado por la API externa (JSON-RPC/XML-RPC) y crea el registro de acceso o el cargo facial en la cuenta del socio.

Librería elegida: DeepFace, por su facilidad de instalación, su versatilidad y por incluir detección de suplantación (evita que alguien entre o pague mostrando una foto). Alternativas valoradas: InsightFace (más rápida y precisa, modelos solo para uso no comercial) y face_recognition (muy sencilla, pero depende de dlib, difícil de instalar).

Pago sin tickets físicos: el socio reconocido en barra no paga en el momento. El ticket (pos.order) se carga en su cuenta (feria.cuenta) mediante un cargo facial (feria.cargo) y se liquida periódicamente (feria.liquidacion), que genera la factura y el pago estándar de Odoo.

Pase de batalla de feria: cada ticket genera experiencia (feria.xp) según los productos consumidos y el multiplicador del plan del socio (feria.socio.tipo). Al acumular experiencia el socio sube de nivel (feria.nivel) y desbloquea recompensas (loyalty.reward). Se apoya en el módulo estándar de Fidelización de Odoo (loyalty y pos_loyalty).

Protección de datos (RGPD): los datos biométricos son una categoría especial (art. 9 RGPD). El sistema exige consentimiento explícito y revocable (feria.consentimiento), ofrece siempre el pase QR como alternativa, guarda solo embeddings (nunca fotografías), restringe su acceso mediante grupos de seguridad y borra la plantilla al darse de baja el socio. En una implantación real sería necesaria una evaluación de impacto (EIPD).

Dependencias del módulo (__manifest__.py)

```
'depends': ['base', 'mail', 'contacts', 'product', 'account', 'purchase', 'stock', 'point_of_sale', 'pos_restaurant', 'loyalty', 'pos_loyalty', 'hr', 'hr_attendance', 'hr_holidays', 'hr_skills', 'hr_expense', 'event', 'maintenance', 'project']
```

Notas

- Todos los módulos de la lista de dependencias son de Odoo Community. Planificación, Alquiler, Presupuestos, Nóminas y Calidad son de Enterprise, por eso Turno, Préstamo, Presupuesto, Pago al personal e Inspección son modelos propios.
- Los modelos de tipo **Extensión** y **Uso directo** no crean un modelo nuevo dentro del módulo. Si el profesorado exige 10 modelos propios por grupo, basta con cambiarlos a **Delegación** (_inherits). Así se mantiene la reutilización del estándar y cada modelo tiene su propio nombre técnico feria.*.
- Para hacer sitio a los modelos nuevos se han retirado de la lista Solicitud de alta, Tipo de pase, Recibo, Ingreso, Cierre de caja, Ubicación, Movimiento de stock, Recuento, Merma y Receta. Las funciones estándar (ubicaciones, recuentos, mermas, cierre de caja del TPV) siguen disponibles a través de las dependencias.
- Un mismo modelo estándar puede aparecer en varios grupos (p. ej., stock.picking como albarán y como transporte, o account.move como factura de cuota y como factura de proveedor). Se distinguen por su tipo de operación o de documento.